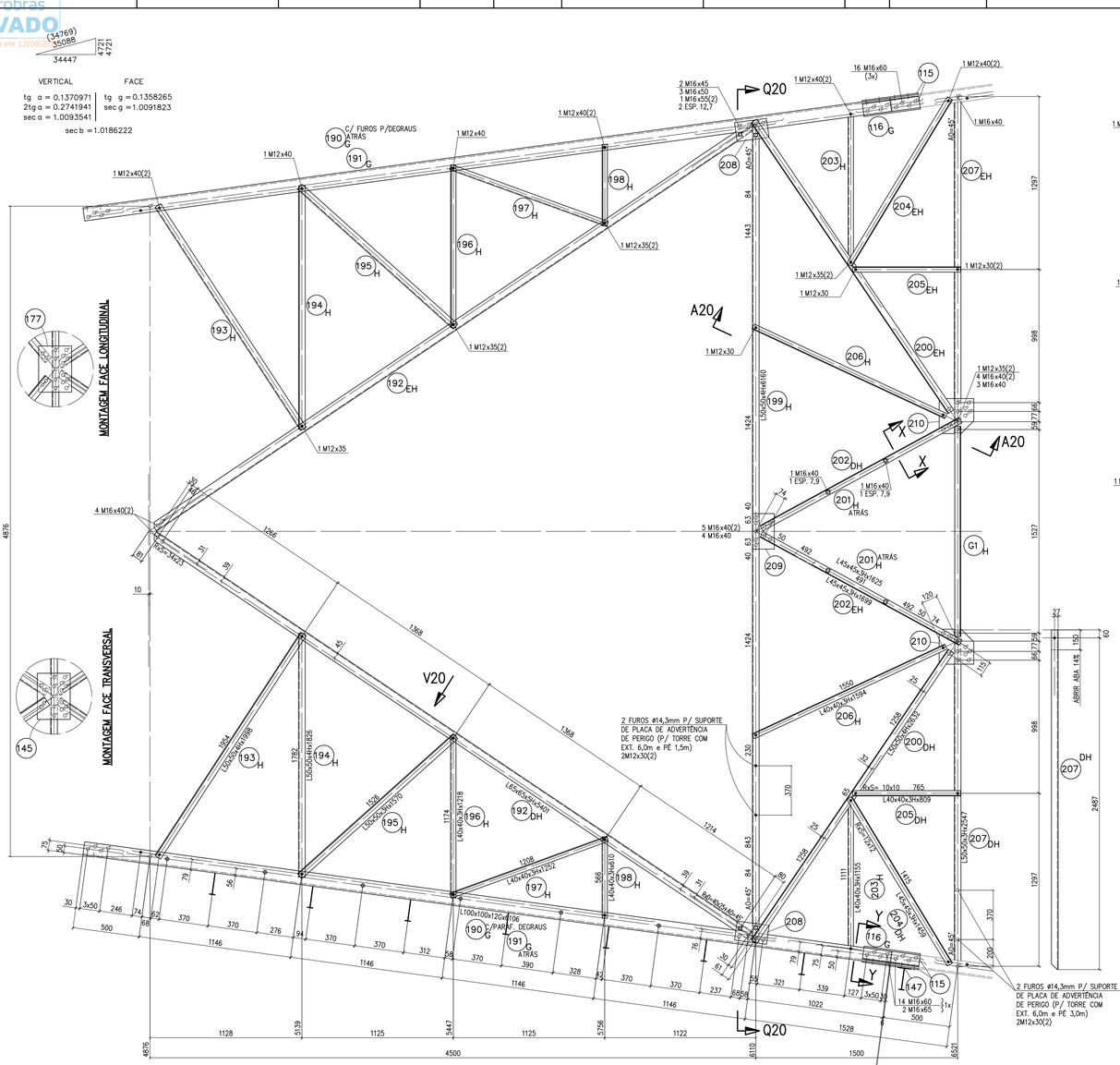
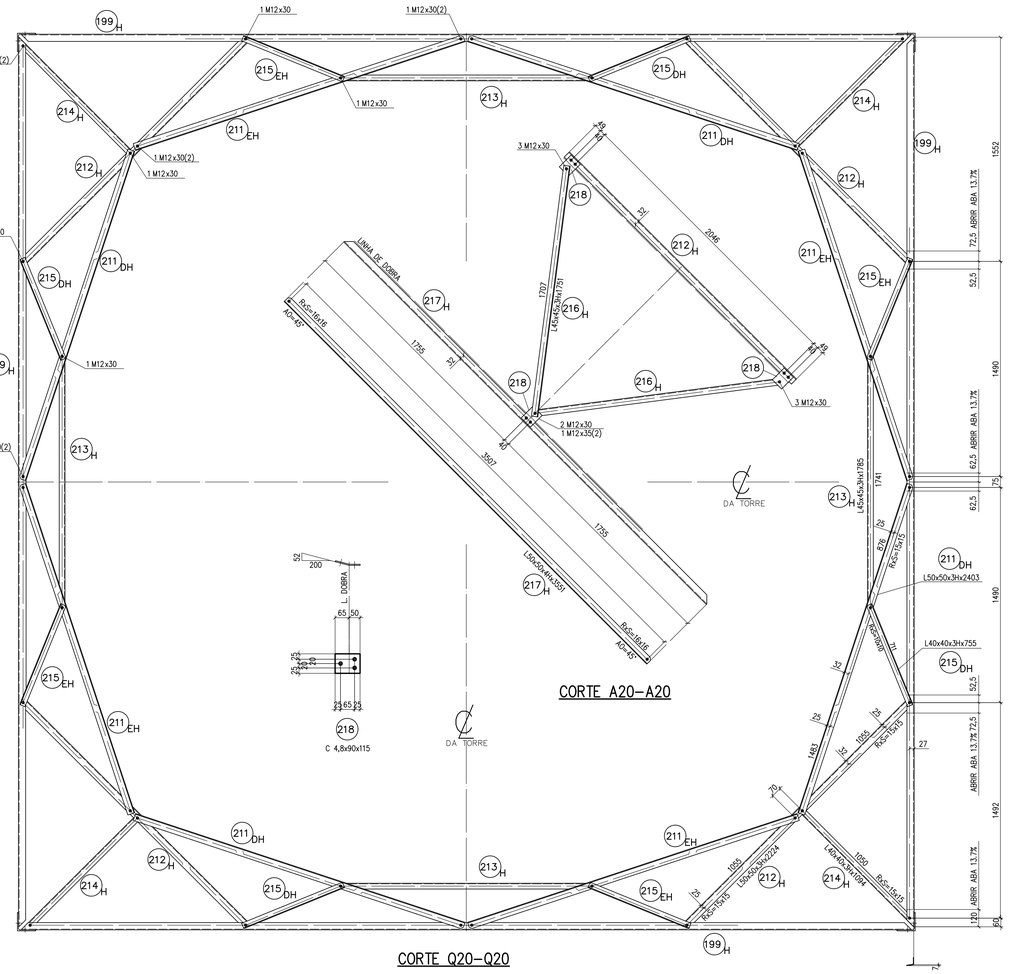
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 12/08/2026

VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

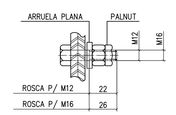
sec b = 1.0186222

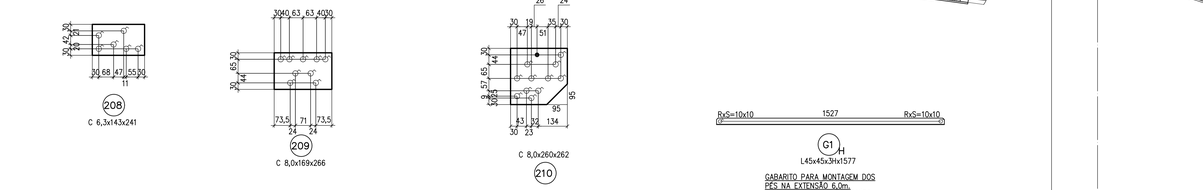


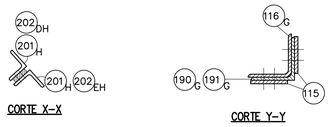


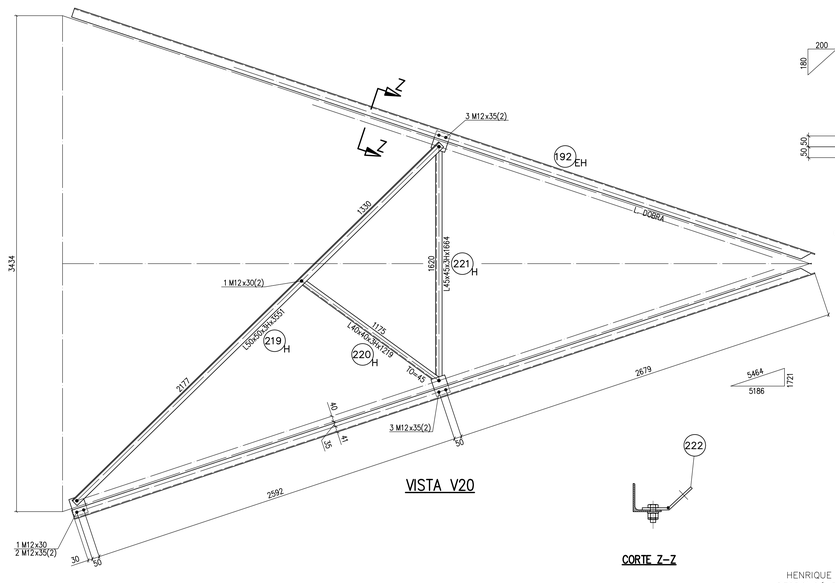
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	100	–
35	72	–
40	48	132
45	–	16
50	–	24
55	–	8
60	–	62
65	–	2
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	344	320
"PALNUT"	220	244
ESPESSURAS		
# 7,9	–	16
# 12,7	–	16
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	14	

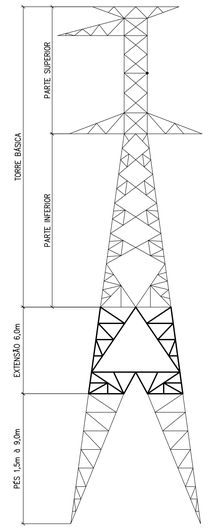
OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS











SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS
Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

(Simples) (Simples Abs Oposto) (Total Abs Oposto)
(Duplo) (Duplo Abs Oposto) (Intermed. Abs Oposto)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3006 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL
BNAA_ADR2451–D3007 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

POS. 115, 116, 147.....BNAA_ADR2451–D3006
POS. 190 a 224, G1

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0038
Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -
TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
EXTENSÃO 6,0m
Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3008
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Formato A0 (1189x841mm)